

Tarea 01

Análisis en el tiempo de SLID

Procesamiento Digital de Señales

Maestría en Procesamiento de Señales

UNAM, 2026-1

Autor:

Angel Miguel Hernandez Abarca

Ejercicio 1

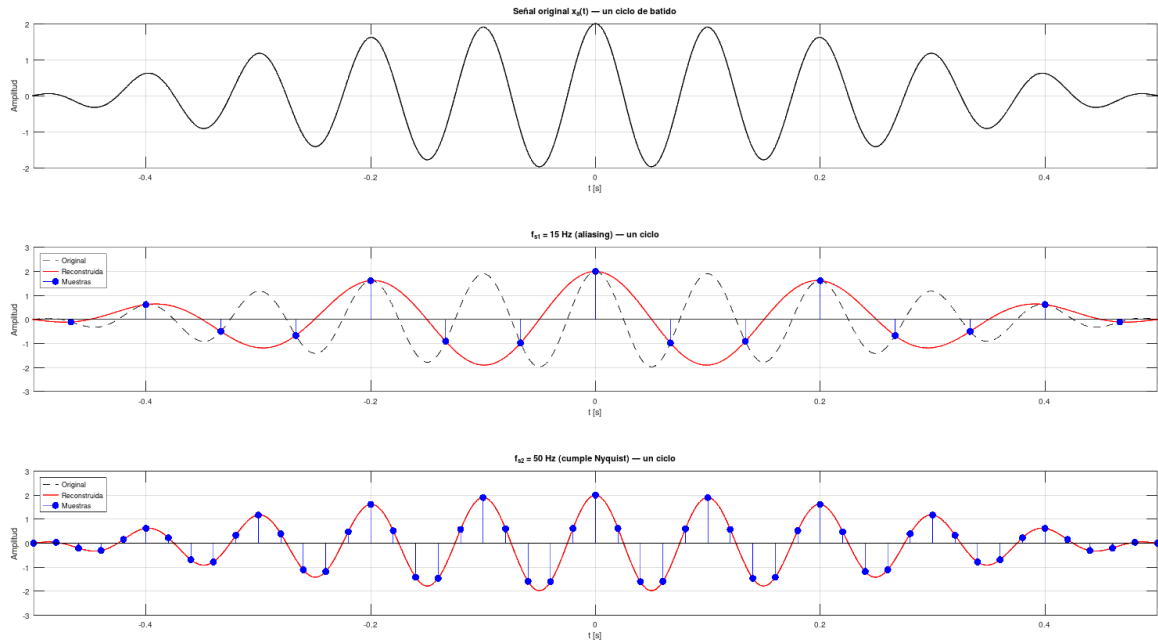
Escriba un programa en Matlab u Octave que realice lo siguiente:

- Generar una señal $x_a(t)$ con dos componentes frecuenciales $f_1 \ll f_2$.
- Tomar muestras de esta señal con $f_{s1} < f_2$ y con $f_{s2} > f_2$.
- Reconstruir la señal original mediante la función de interpolación

$$g(t) = \frac{\sin 2\pi Bt}{2\pi Bt} \quad (1)$$

- Graficar la señal original y la reconstruida, con ambas frecuencias de muestreo, y comparar.

Grafica de la señal original y la reconstruida con ambas frecuencias de muestreo:



Ejercicio 2

Para cada sistema, determine si es estatico o dinamico, lineal o no lineal, variante o invariante ante el desfase, causal o no causal.

- **Estático/Dinámico:** Un sistema es Estático si la salida $y(n)$ solo depende de la entrada en el mismo tiempo $x(n)$ y no depende de muestras pasadas ni futuras. En cualquier otro caso, se dice que el sistema es Dinámico.
- **Lineal/No lineal:** Un sistema es lineal si cumple con homogeneidad y aditividad.
- **Invariante/Variante:** Un sistema es invariante ante el desfase si se cumple que: Si $x(n) \rightarrow x(n - n_0)$, entonces $y(n) \rightarrow y(n - n_0)$.
- **Causal/No causal:** Un sistema discreto es causal, si la salida $y(n)$ se puede obtener conociendo solo la entrada actual $x(n)$ y entradas anteriores, es decir, $y(n)$ depende de $x(n)$ y de $x(n - k)$ con $k \geq 0$. En cualquier otro caso, se dice que el sistema es No causal.

a) $y(n) = \cos[x(n)]$

- **Estático:** Solo usa $x(n)$, el instante actual.
- **No lineal:** Dado que no cumple con el teorema de superposición
- **Invariante:** Si $x(n) \rightarrow x(n - n_0)$, la salida es $\cos[x(n - n_0)] = y(n - n_0)$. No hay dependencia explícita de n fuera de x .
- **Causal:** Solo usa el presente.

b) $y(n) = x(n) \cos(\omega n)$

- **Estático:** Solo $x(n)$.
- **Lineal:** Dado que se cumple el teorema de superposición: $T[ax_1 + bx_2] = (ax_1(n) + bx_2(n)) \cos(\omega n) = aT[x_1] + bT[x_2]$.
- **Variante:** El sistema es variante ante el desfase ya que cumple con $x(n) \rightarrow x(n - n_0)$, la salida es $y(n) = x(n - n_0) \cos(\omega n)$
- **Causal:** Solo presente.

c) $y(n) = x(-n + 2)$

- **Dinámico:** Para obtener $y(n)$ necesitas x evaluada en $-n + 2$, que en general es un instante distinto (pasado o futuro) de n .
- **Lineal:** Dado que se cumple el teorema de superposición: $T[ax_1 + bx_2] = (ax_1(n) + bx_2(n)) \cos(\omega n) = aT[x_1] + bT[x_2]$.
- **Variante:** El sistema es variante ya que cumple con $x(n) \rightarrow x(n - n_0)$, la salida es $y(n) = x(-n + 2 - n_0)$, que no es igual a $y(n - n_0) = x(-n + n_0 + 2)$.
- **No causal:** Por ejemplo, para $n = 0$, $y(0) = x(2)$, que es una muestra futura respecto a $n = 0$.

d) $y(n) = |x(n)|$

- **Estático:** Solo presente.
- **No lineal:** El valor absoluto no es aditivo ($|x_1 + x_2| \neq |x_1| + |x_2|$ en general, ej. $x_1 = 1, x_2 = -1$).
- **Invariante:** La regla “toma valor absoluto” no depende de n .
- **Causal:** Solo presente.

e) $y(n) = x(n)u(n)$

- **Estático:** Solo presente.
- **Lineal:** Dado que cumple con el teorema de superposición: $T[ax_1 + bx_2] = (ax_1(n) + bx_2(n))u(n) = aT[x_1] + bT[x_2]$.
- **Variante:** Dado que cumple con $x(n) \rightarrow x(n - n_0)$, la salida es $y(n) = x(n - n_0)u(n)$, que no es igual a $y(n - n_0) = x(n - n_0)u(n - n_0)$.
- **Causal:** Solo presente, aunque multiplicado por 0 en $n < 0$.

f) $y(n) = x(n) + x(n - 1)$

- **Dinámico:** Usa el presente y una muestra pasada.
- **Lineal:** Suma de dos operaciones lineales.
- **Invariante:** Entrada retrasada: $x(n - n_0) + x(n - 1 - n_0)$; y $y(n - n_0) = x(n - n_0) + x(n - n_0 - 1)$ — son idénticos. (Invariante)
- **Causal:** Usa n y $n - 1 \leq n$.

g) $y(n) = x(2n)$

- **Dinámico:** Accede a muestras en diferentes instantes.
- **Lineal:** Es válida la superposición.
- **Invariante:** Dado que no cumple con $x(n) \rightarrow x(n - n_0)$ el sistema es invariante ante el desfase.
- **No causal:** Dado que la salida actual depende de salidas futuras, el sistema es no causal.

h) $y(n) = x(-n)$

- **Dinámico:** Dado que la salida actual depende de muestras pasadas de la señal de entrada, $y(n)$ es un sistema
- **Lineal:** Es válida la superposición.
- **Variante:** Dado que no cumple con $x(n) \rightarrow x(n - n_0)$ el sistema es variante ante el desfase.
- **No causal:** Para $n < 0$ se necesita x en un índice positivo, es decir “futuro” relativo.

i) $y(n) = \text{sign}[x(n)]$

- **Estático:** Solo presente.
- **No lineal:** Dado que no cumple con el teorema de superposición.
- **Invariante:** La regla no depende de n .
- **Causal:** Solo presente.

Ejercicio 3

Considere un sistema discreto G cuya respuesta al impulso está dada por:

$$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n - 1) \quad (2)$$

La salida $y(n)$ cuando la entrada es $x(n) = \{0, 2, 3\}$.

Convolución:

$$y(n) = x(n) * h(n) \quad (3)$$

Convolución:

$$\boxed{y(n) = \{0, 0, 2, 7, 6, 0, \dots\}} \quad (4)$$

Ejercicio 4

Calcule la convolución de:

a) $x(n) = (1/2)^n u(n)$ y $h(n) = \{1, -1\}$

Aplicando el metodo de la regleta se obtiene:

$$\boxed{x(n) = \{0, 1, -1/2, -1/4, -1/8, \dots\}} \quad (5)$$

b) $x(n) = \delta(n) + 0.5 \delta(n - 1)$ y $h(n) = u(n)$

Aplicando el metodo de la regleta se obtiene:

$$\boxed{x(n) = \{0, 1, 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, \dots\}} \quad (6)$$

c) $x(n) = a^n u(n)$ y $h(n) = b^n u(n)$

Para $a=b$ y para $a \neq b$, se tiene:

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) * h(n - k) \quad (7)$$

Dicho lo anterior ambas señales coexisten en $0 \leq k \leq n$, entonces:

$$y(n) = \left(\sum_{k=0}^n a^k u(k) b^{n-k} \right) u(n - k) \quad (8)$$

Factorizamos b^n :

$$y(n) = b^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{a}{b} \right)^k u(n) \quad (9)$$

Para $a = b$:

$$y(n) = a \sum_{k=0}^n 1 \quad (10)$$

$$\boxed{y(n) = a^n(n + 1)u(n)} \quad (11)$$

Entonces, para $a \neq b$:

$$y(n) = b^n \frac{1 - (a/b)^{n+1}}{1 - (a/b)} u(n) \quad (12)$$

$$\boxed{y(n) = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b} u(n)} \quad (13)$$

Ejercicio 5

Considere un sistema SLID y se conoce la respuesta al escalón $S(n)$. Exprese la respuesta al impulso $h(n)$ en términos del escalón.

Donde:

$$S(n) = h(n) * u(n) \quad (14)$$

$$S(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u(n-k)h(k) \quad (15)$$

Escalón:

$$u(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases} \quad (16)$$

$$S(n) = \sum_{k=0}^n h(k) \quad (17)$$

Entonces:

$$S(n) - S(n-1) = \sum_{k \leq n} h(k) - \sum_{k \leq n-1} h(k) = h(n) \quad (18)$$

$$S(n) - S(n-1) = h(n) \quad \Rightarrow \quad \boxed{h(n) = S(n) - S(n-1)} \quad (19)$$

Ejercicio 6

Considere una señal $\lambda(n) = a^n u(n)$

con: $0 < a < 1$

Demuestre que toda señal $x(n)$ se puede expresar en:

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \lambda(n-k) \quad (20)$$

En términos del escalón $\lambda(n)$:

$$\lambda(n) = a^n u(n) \quad (21)$$

$$\lambda(n-1) = a^{n-1} u(n-1) \quad (22)$$

$$a\lambda(n-1) = a^n u(n-1) \quad (23)$$

Aislar el impulso:

$$\lambda(n) - a\lambda(n-1) = a^n (u(n) - u(n-1)) \quad (24)$$

Entonces:

$$u(n) - u(n-1) = \delta(n) \quad (25)$$

$$\delta(n) = \lambda(n) - a\lambda(n-1) \quad (26)$$

Una señal discreta está dada por:

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n-k) \quad (27)$$

Al sustituir $\delta(n-k)$:

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)(\lambda(n-k) - a\lambda(n-k-1)) \quad (28)$$

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\lambda(n-k) - \sum_{k=-\infty}^{\infty} ax(k)\lambda(n-k-1) \quad (29)$$

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (x(k) - ax(k-1))\lambda(n-k) \quad (30)$$

Por lo tanto:

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\lambda(n-k) \quad (31)$$

donde:

$$\boxed{c_k = x(k) - ax(k-1)} \quad (32)$$

Ejercicio 7

Considere un SLID y la señal $\lambda(n)$ del inciso anterior. Considere que se conoce la salida $g(n)$ para la señal $\gamma(n)$. Expresé la respuesta al impulso en términos de la señal $g(n)$.

$$\lambda(n) = a^n u(n) \quad (33)$$

Con superposición, entonces:

$$x(n) = x(n) * h(n) \quad ; \quad g(n) = \lambda(n) * h(n) \quad (34)$$

$$h(n) = h(n) * (\lambda(n) - a\lambda(n-1)) \quad (35)$$

$$h(n) = (h(n) * \lambda(n)) - (h(n) * a\lambda(n-1)) \quad (36)$$

$$h(n) * a\lambda(n-1) = ag(n-1) \quad (37)$$

$$\boxed{h(n) = g(n) - ag(n-1)} \quad (38)$$

Ejercicio 8

Considere el sistema:

$$y(n) - y(n-1) + \frac{1}{2}y(n-2) = x(n) \quad (39)$$

Determine el escalón. $X(n) = u(n)$

donde:

$$u(n) = \begin{cases} 0 & n \geq 0 \\ 1 & n < 0 \end{cases} \quad (40)$$

Sustituimos:

$$y(n) - y(n-1) + \frac{1}{2}y(n-2) = u(n) \quad (41)$$

Ecuación homogénea, se propone $y(n) = r^n$:

$$y(n) = y(n-1) + \frac{1}{2}y(n-2) + x(n) \quad (42)$$

despues de dividir entre r^{n-2} :

$$r^2 - r + \frac{1}{2} = 0 \quad (43)$$

Fórmula general:

$$r = \frac{1 \pm \sqrt{1-2}}{2} = \frac{1 \pm j}{2} \quad (44)$$

Entonces $r = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{j\pi/4}$, $r = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^j \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^j$

La solución homogénea:

$$y(n) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \left(c_1 \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) + c_2 \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right)\right) \quad (45)$$

Solución particular:

$$y(n) = k \quad (46)$$

Sustituyendo:

$$k - k + \frac{1}{2}k = 1 \Rightarrow k = 2 \quad (47)$$

$$y(n) = 2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \left(c_1 \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) + c_2 \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right)\right) \quad (48)$$

$$y(0) = 1$$

$$1 = 2 + C_1 \Rightarrow c_1 = 1 - 2 \quad (49)$$

$$\boxed{c_1 = -1} \quad (50)$$

$$c_1 = 1 - 2 = -1 \quad (51)$$

$$y(n) = 2$$

$$2 = 2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \left(-1 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + c_2 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) \quad (52)$$

$$\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}:$$

$$0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\frac{1}{2} + \frac{c_2}{\sqrt{2}}\right) \Rightarrow \boxed{c_2 = 1} \quad (53)$$

$$\boxed{y(n) = 2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \left(\cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right)\right) u(n)} \quad (54)$$

Ejercicio 9

Considere $x(n) = a^n u(n)$ con $0 < a < 1$.

a) Energía E_x de $x(n)$

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 \quad (55)$$

$$u(n) = \begin{cases} 0 & n \geq 0 \\ 1 & n < 0 \end{cases} \quad (56)$$

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |a|^{2n} u(n) \Rightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^{2n} \quad (57)$$

Serie geométrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r} \quad ; \quad \sum_{n=0}^{\infty} a^{2n} = \boxed{\frac{1}{1-a^2}} \quad (58)$$

b) Expresión analítica para la autocorrelación $r_{xx}(n)$ de $x(n)$

$$r_{xx} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(n+k)x(n) \quad (59)$$

$$r_{xx} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^n u(n) a^{n-k} u(n-k) \quad (60)$$

Entonces:

$$r_{xx} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^{2n-k} u(n) u(n-k) \quad (61)$$

$$r_{xx} = \sum_{n=k}^{\infty} a^{2n-k} \quad ; \quad a^{2n-k} = a^{-k} a^{2n} \quad (62)$$

$$r_{xx} = a^{-k} \sum_{n=k}^{\infty} a^{2n} \quad ; \quad r_{xx}(k) = \boxed{\frac{a^k}{1-a^2}} \quad (63)$$

Ejercicio 10

Determine la autocorrelación de $x(n) = \sin(wn)$.

$$r_{xx}(k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^M x(n) x(n-k) \quad (64)$$

Donde:

$$x(n) = \sin(wn) \quad (65)$$

$$x(n-l) = \sin(w(n-l)) \quad (66)$$

$$r_{xx}(k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \sin(wn) \sin(w(n-k)) \quad (67)$$

Por identidad trigonométrica:

$$\sin(wn) \sin(wn + wk) = \frac{1}{2} \cos(-wk) - \frac{1}{2} \cos(2wn + wk) = \frac{1}{2} \cos(wk) - \frac{1}{2} \cos(2wn + wk) \quad (68)$$

$$r_{xx}(k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{2} \cos(wk) - \cos(2wn + wk) \quad (69)$$

$$r_{xx}(k) = \frac{1}{2} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \cos(wk) - \cos(2wn + wk) \quad (70)$$

$$r_{xx}(k) = \frac{1}{2} \left[\left(\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \cos(wk) \right) - \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \cos(2wn + wk) \right) \right] \quad (71)$$

Donde:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \cos(wk) = \boxed{\cos(wk)} \quad (72)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \cos(2wn + wk) = \boxed{0} \quad (73)$$

Por lo tanto:

$$r_{xx}(k) = \frac{1}{2} \cos(wk) - 0 \Rightarrow r_{xx}(k) = \frac{1}{2} \cos(wk) \quad (74)$$

$$\boxed{r_{xx}(k) = \frac{1}{2} \cos(wk)} \quad (75)$$